

Durée : 04H00

Vendredi 08 novembre 2024

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : La photographie ($\approx 11\%$ du barème)

La date conventionnelle de l'invention de la photographie a été fixée au 7 janvier 1839, date à laquelle Arago présenta à l'Académie des Sciences l'invention de Daguerre : le daguerréotype. Mais l'histoire de la photographie commence bien avant notamment avec la camera obscura (chambre noire) qui est utilisée dès le XVI^e siècle pour des travaux topographiques. Les historiens de l'art ont également montré qu'elle était utilisée par des peintres, comme Vermeer ou les frères Van Eyck. Le fonctionnement de cet ancêtre de l'appareil photo repose sur les propriétés des lentilles.

On modélise un appareil photo (**figure 1**) par l'association d'une lentille mince (L) de focale $f' = \overline{OF'}$ appelée "objectif", d'un capteur (C) sur lequel on souhaite récupérer l'image et d'un diaphragme (D) placé devant la lentille.

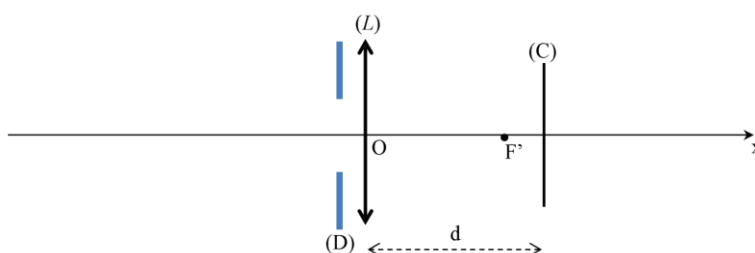


Figure 1 – Modélisation d'un appareil photo

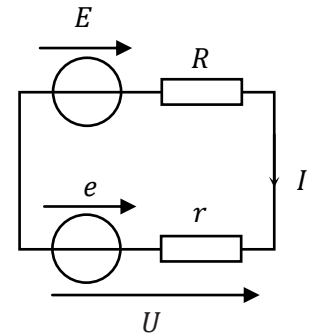
La distance d entre la lentille (L) et le capteur (C) est réglable, grâce à un mécanisme lié à l'objectif ; elle est comprise entre d_{min} et d_{max} . À l'aide de cet appareil, on souhaite former sur le capteur l'image d'un arbre de hauteur h situé à une distance L devant l'objectif.

- 1- La lentille mince est utilisée dans les "conditions de Gauss". Préciser en quoi elles consistent. Quelle partie de l'appareil permet d'assurer que ces conditions sont remplies ?
- 2- Faire un schéma soigné de la situation en notant AB l'objet et $A'B'$ son image sur le capteur (A est sur l'axe et AB appartient à un plan orthogonal à l'axe). Positionner les foyers principaux et tracer au moins deux rayons lumineux issus de B pour justifier la position de l'image $A'B'$.
- 3- Exprimer la taille $\overline{A'B'}$ de l'image de l'arbre sur le capteur en fonction de h , f' et L . Calculer cette taille avec $f' = 50 \text{ mm}$, $h = 5 \text{ m}$ et $L = 20 \text{ m}$.
- 4- a- Quelle est la valeur de d lorsque l'objet est à l'infini ?
 b- Montrer qu'il existe une distance limite notée L_{min} en dessous de laquelle il ne sera pas possible d'obtenir une image sur le capteur, alors que ce serait toujours possible pour des valeurs supérieures à L_{min} .
 c- Exprimer L_{min} en fonction de f' et d_{max} .
 d- Calculer L_{min} pour $f' = 50 \text{ mm}$ et $d_{max} = 55 \text{ mm}$.

Exercice 2 : Recharge d'une batterie ($\approx 13\%$ du barème)

Une batterie de voiture est déchargée. Pour recharger cette batterie, modélisée par un générateur de Thévenin de force électromotrice $e = 12V$ en série avec une résistance $r = 0,20\Omega$, on la branche sur un générateur de force électromotrice $E = 13V$ et de résistance interne $R = 0,30\Omega$.

On lit sur la batterie qu'elle a une charge de $70,0 A \cdot h$ (ampères-heures). Les grandeurs dans cet exercice sont toutes supposées constantes.



- 1- Indiquer la convention utilisée pour la batterie.
- 2- Déterminer l'intensité I du courant traversant la batterie et la tension U à ses bornes lors de la charge.
- 3- Exprimer, puis calculer :
 - a. la puissance P_g fournie par la source idéale E ,
 - b. la puissance P_j dissipée par effet Joule
 - c. la puissance P_b reçue par la batterie (stockée sous forme chimique).
- 4- Le rendement peut être défini comme le rapport :

$$\eta = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}}$$

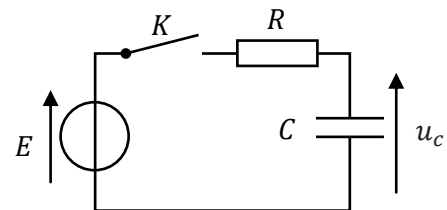
Déterminer alors le rendement de la charge.

On suppose qu'au cours de sa charge, tout comme lors de sa décharge, la tension $e = 12V$ reste constante.

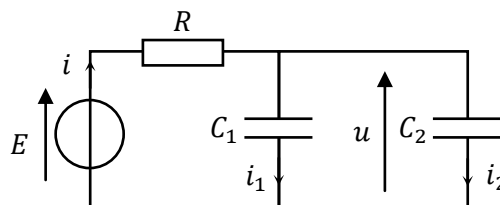
- 5- Donner la charge de $70,0 A \cdot h$ dans l'unité du système international.
- 6- Calculer l'énergie électrique E_{tot} stockée par la batterie lorsqu'elle est pleine.
- 7- Initialement la batterie est déchargée à 10% de sa capacité maximale. Exprimer, puis calculer le temps Δt nécessaire pour la recharger entièrement.
- 8- Exprimer, puis calculer l'énergie E_j dissipée par effet Joule pendant la charge.

Exercice 3 : Charge de condensateur idéal et réel ($\approx 20\%$ du barème)**Partie A : charge d'un condensateur idéal**

Sur le montage ci-dessous, le condensateur est initialement déchargé, on ferme l'interrupteur K à $t = 0$.

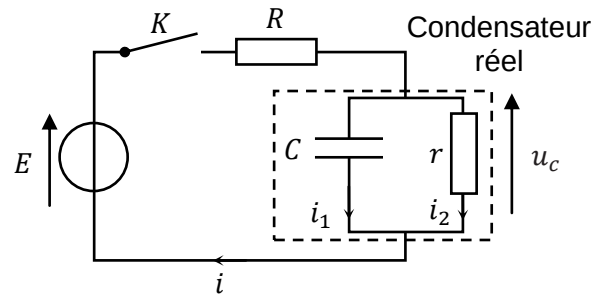


- 1- Établir l'équation différentielle portant sur $u_c(t)$. On introduira un paramètre τ dont on précisera l'expression.
- 2- Résoudre alors l'équation différentielle obtenue.
- 3- Déterminer le temps nécessaire t_1 pour que le condensateur atteigne 90 % de sa charge maximale. On donnera l'expression de t_1 en fonction de τ .
- 4- Donner l'expression du courant $i(t)$.
- 5- Donner l'expression de l'énergie stockée par le condensateur à la fin de sa charge ainsi que l'énergie fournie par le générateur.
- 6- En déduire la valeur du rendement η de la charge. Peut-il être optimisé en changeant la résistance R ?
- 7- On ajoute par rapport au circuit précédent un autre condensateur associé en dérivation avec le premier. Montrer que ce circuit se ramène à un seul condensateur, noté C_{eq} , puis déterminer la nouvelle équation différentielle (que l'on ne cherchera pas à résoudre).

**Partie B : Charge d'un condensateur réel**

Un condensateur réel est modélisé par l'association parallèle d'un condensateur idéal de capacité C et d'une résistance r dite « de fuite ». Le condensateur réel est chargé par un générateur idéal

de force électromotrice E , à travers une résistance R . Pour $t < 0$, l'interrupteur K est ouvert et le condensateur déchargé. À $t = 0$, on ferme K .



- 8- Que vaut la tension $u_c(t = 0^+)$ juste après la fermeture de l'interrupteur ?
- 9- Déterminer la valeur finale $u_c(\infty)$ atteinte par u_c à la fin du régime transitoire en utilisant le comportement des composants en régime permanent.
- 10- Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_c(t)$ et identifier une constante de temps noté τ' .
- 11- La charge est-elle plus rapide dans le cas d'un condensateur idéal ou réel ?

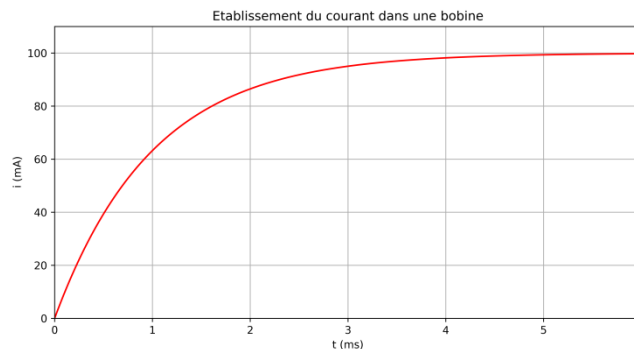
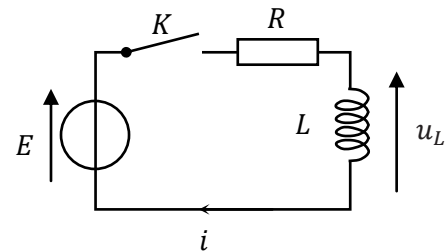
Exercice 4 : Intérêt d'une lampe dans un circuit RL ($\approx 25\%$ du barème)

• Partie A : établissement du courant dans une bobine

Sur le montage ci-contre, la bobine est supposée idéale, et l'interrupteur K est ouvert depuis un moment. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

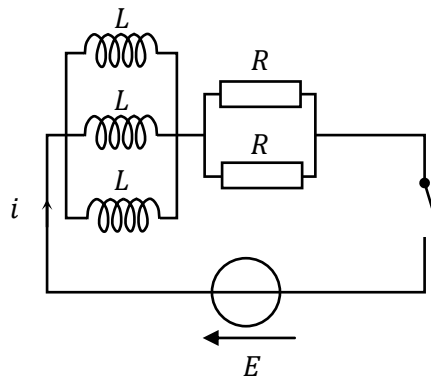
Données : $E = 5,0 \text{ V}$, $R = 50 \Omega$

- 1- Établir l'équation différentielle portant sur $i(t)$. On introduira un paramètre τ dont on précisera l'expression.
- 2- Résoudre alors l'équation différentielle obtenue.
- 3- On obtient l'allure suivante :



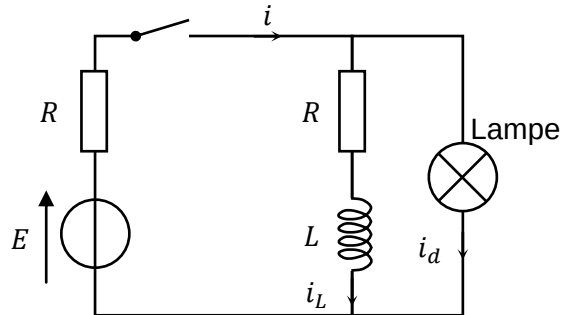
Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Préciser la méthode employée.

- 4- Donner l'expression de la tension $u_L(t)$, puis tracer son allure.
- 5- Établir l'équation différentielle de $i(t)$ dans le cas du circuit ci-contre. On ne cherchera pas à la résoudre.



• **Partie B : établissement du courant dans une bobine**

On considère le montage ci-dessous. Au temps $t = 0$ on ferme l'interrupteur. On note $i(t)$ le courant dans la branche du générateur, $i_L(t)$ celui dans la bobine et $i_d(t)$ celui dans la lampe. La lampe se comporte comme un dipôle ohmique de résistance $4R$.



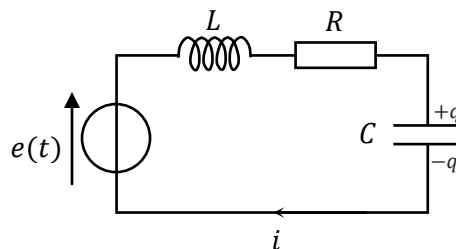
- 6- Donner la valeur de $i_L(t)$ en $t = 0^+$. En déduire la valeur de $i(t)$ et $i_d(t)$ juste après la fermeture.
- 7- Déterminer l'équation différentielle de $i_L(t)$ puis la résoudre.
- 8- Quelles sont les valeurs des différents courants (i , i_L et i_d) en régime permanent ?
- 9- Après un temps très long (régime permanent atteint), on ouvre l'interrupteur. Quelles sont les valeurs des différents courants, juste après l'ouverture de l'interrupteur ?
- 10- La lampe ne s'allume que pour $|i_d| > E/8R$. À quoi sert-elle ?

Exercice 5 : Régime pseudo-périodique ($\approx 18\%$ du barème)

On considère un circuit composé d'une résistance R , d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C . On soumet le circuit à un échelon de tension tel que :

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

A $t = 0^-$, la charge q et l'intensité i sont nulles.

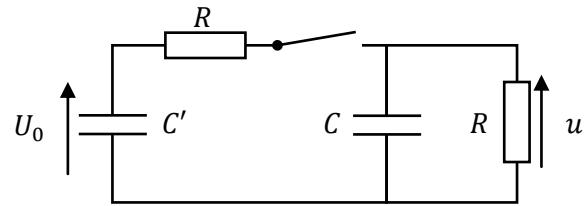


- 1- Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge q du condensateur pour $t > 0$. On posera $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\gamma = \frac{R}{2L}$.
- 2- Donner les valeurs de q et de sa dérivée première en $t = 0^+$. Justifier.
- 3- Donner la condition portant sur ω_0 et γ pour laquelle on observe un régime transitoire pseudo-périodique. On supposera cette condition vérifiée pour la suite.
- 4- Montrer que l'expression de la charge pour $t > 0$ peut se mettre sous la forme :

$$q(t) = (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t))e^{-\gamma t} + D$$
 où on exprimera ω , A , B et D en fonction de C , E , ω_0 et γ .
- 5- Exprimer l'intensité $i(t)$ dans le circuit pour $t > 0$ en fonction de C , E , ω_0 et γ .
- 6- Représenter graphiquement $q(t)$ et $i(t)$.
- 7- Déterminer l'énergie totale E_{tot} fournie par le générateur ainsi que l'énergie E_{LC} emmagasinée dans la bobine et le condensateur après le régime transitoire en fonction de C et E . En déduire l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance. Ces résultats dépendent-ils du régime dans lequel se trouve le circuit ? Interpréter le résultat qui apparaît quand $R \rightarrow 0$.

Exercice 6 : Pont de Wien en régime transitoire ($\approx 13\%$ du barème)

On considère le circuit représenté ci-contre en $t = 0^-$. L'interrupteur est initialement ouvert et le condensateur C' est chargé sous une tension U_0 tandis que le condensateur C est déchargé. La capacité des deux condensateurs est la même : $C' = C$. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur.



- 1- Déterminer sans calcul les valeurs de la tension $u(t)$ pour $t = 0^+$ et lorsque le régime permanent est atteint, c'est-à-dire quand $t \rightarrow \infty$.
- 2- Montrer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ pour $t \geq 0$ peut s'exprimer ainsi :

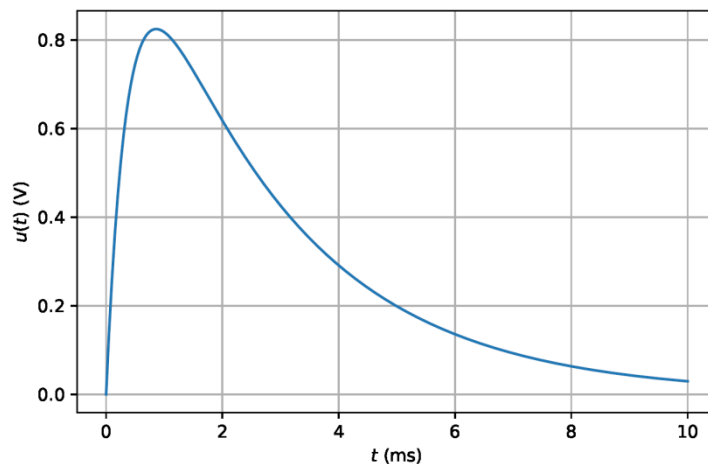
$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{3}{\tau} \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau^2} = 0$$

Donner l'expression de τ . Préciser également la valeur de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q .

Indication : On pourra effectuer une loi des mailles puis dériver cette expression.

- 3- Quelles sont les conditions initiales $u(0)$ et $\frac{du}{dt}(0)$?
- 4- Résoudre l'équation différentielle et exprimer $u(t)$ pour $t \geq 0$.

A partir de la solution précédente, on obtient la représentation graphique suivante pour $u(t)$.



- 5- Déterminer l'expression de l'instant t_m pour lequel $u(t)$ passe par un maximum.